

Comenzado el	lunes, 21 de julio de 2025, 21:37
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 21 de julio de 2025, 21:37
Tiempo empleado	5 segundos
Puntos	0,00/9,00
Calificación	0,00 de 10,00 (0%)

Pregunta 1

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La capacidad de la mochila no influye en el coste asintótico del algoritmo de programación dinámica.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. El coste en tiempo del algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema de la mochila está en $O(n * M)$ siendo n el número de objetos y M el peso límite o capacidad de la mochila.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 2

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El algoritmo de programación dinámica para resolver el problema de la mochila con n objetos que no se pueden partir y peso máximo de la mochila n tiene un coste en $O(n^2)$.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. El coste en tiempo del algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema de la mochila está en $O(m * P)$ siendo m el número de objetos y P el peso límite de la mochila. Por tanto, si el número de objetos y el peso límite son iguales, n según el enunciado de la pregunta, el coste estará en $O(n^2)$.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 3

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El problema de la mochila con peso máximo M y n objetos que no se pueden partir, resuelto por programación dinámica, tiene un coste en espacio adicional en $O(M)$, aun devolviendo qué objetos se tienen que coger.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. Para poder obtener los objetos que constituyen la mochila óptima son necesarias celdas rellenas por el algoritmo de programación dinámica pertenecientes a las filas anteriores a la última, por lo que en tal caso no se puede optimizar en espacio y el coste en espacio adicional estará en $O(n * M)$.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 4

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el problema de la mochila (versión entera) resuelto con programación dinámica los pesos de los objetos solo pueden ser enteros.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. La programación dinámica utiliza una tabla para almacenar los valores de los subproblemas ya calculados. En el caso del problema de la mochila una de las dimensiones de la matriz considera los distintos pesos límite disponibles a medida que se introducen objetos en la mochila, desde 0 hasta el peso límite P cuando está vacía. Los números reales no pueden utilizarse para indexar una tabla, por lo que ni P ni los pesos de los objetos, con los que P se va a ver reducido, pueden serlo.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 5

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el algoritmo de Floyd para calcular los caminos mínimos entre cada par de vértices la matriz se puede rellenar en cada iteración:

Seleccione una:

- ☐ a. de cualquier forma.
- ☐ b. solamente de arriba abajo y de derecha a izquierda.
- ☐ c. solamente de arriba abajo y de izquierda a derecha.
- ☐ d. solamente por diagonales paralelas a la principal comenzando en la diagonal encima de la principal.

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la iteración anterior. Pero se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, por lo que la matriz se puede rellenar de cualquier forma sin que se pierdan los valores que se necesitan en cada momento.

La respuesta correcta es: de cualquier forma.

Pregunta 6

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El algoritmo de Floyd puede utilizarse para calcular los costes de los caminos mínimos entre un vértice y todos los demás.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. El algoritmo de Floyd se utiliza de hecho para calcular los costes de los caminos mínimos entre todos los pares de vértices, con coste en $O(V^3)$ siendo V el número de vértices. Para calcular los costes de los caminos mínimos de un vértice a todos los demás podemos usar también el algoritmo de Dijkstra, que es más eficiente para resolver este problema ya que tiene coste en $O(A \log V)$ siendo A el número de aristas, que en el caso peor puede llegar a ser del $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La fase de reconstrucción de todos los caminos mínimos entre todos los pares de vértices de un grafo en el algoritmo de Floyd tiene coste en el caso peor en $O(A)$ siendo A el número de aristas del grafo.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. La reconstrucción de todos los caminos tiene coste en $O(V^3)$ siendo V el número de vértices. Hay V^2 parejas de vértices cuyos caminos queremos reconstruir y la reconstrucción de cada uno de ellos está en $O(V)$.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el algoritmo de Floyd con grafos sin ciclos de coste negativo los elementos de la diagonal principal siempre valen 0.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. Los elementos de la diagonal principal en el algoritmo de Floyd representan el coste del camino mínimo de un vértice a sí mismo, que es 0 si no existen ciclos de coste negativo. En caso de existir ciclos de coste negativo, el coste de los caminos mínimos de los vértices pertenecientes a dicho ciclo a sí mismos no está acotado inferiormente.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 9

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El algoritmo de Floyd se puede utilizar en grafos con aristas de coste negativo siempre que esté garantizado que no hay ciclos de coste negativo.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. En caso de existir ciclos de coste negativo, el coste de los caminos mínimos entre los vértices pertenecientes a dicho ciclo no está acotado inferiormente.

La respuesta correcta es: Verdadero

